МАТЕМАТИКА

Нұсқау: *Сізге берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет.*

1. Егер $x<-4$ болса, $\dfrac{x|x+4|}{|x|\left(x^2+x-12\right)}$ ықшамдаңыз

   A) $\dfrac{1}{x-3}$

   B) $\dfrac{1}{x+3}$

   C) $\dfrac{x}{x-3}$

   D) $\dfrac{x}{3-x}$

2. Теңдеудің бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз:
   $x^2+5x+|x+7|-2=0$

   A) -7
   B) -5
   C) -8
   D) -6

3. $\dfrac{x}{(x-3)(x+1)}-\dfrac{x-3}{(x-5)(x+1)}=\dfrac{5}{x+1}$ теңдеуінің түбірлерінің қосындысы

   A) 4
   B) 4,2
   C) 8,2
   D) 8

4. $\begin{cases}5x+6y=38\\12x-7y=27\end{cases}$ теңдеулер жүйесінің шешімі $(x;y)$, $x+y$ өрнегіне еселік сан

   A) 24
   B) 27
   C) 15
   D) 28

5. Activ желісінен Tele 2 желісіне 5 минут сөйлесу үшін 75 бірлік жұмсалса, жарты сағат сөйлесу үшін неше бірлік жұмсалады

   A) 450 бірлік
   B) 375 бірлік

C) 300 бірлік
D) 225 бірлік

6. 70 грамм 60 % -дық ертіндіге 80 грамм 45 %-дық ертіндіні қосқанда қанша проценттік ертінді алынады.
A) 75 %
B) 52 %
C) 55%
D) 50 %

7. Жалақының 10% дық зейнетақысынан қалған соманың 3 %-ы медициналық сақтандыруға жұмсалса, Мұраттың 270000 теңге жалақысынан қанша ақша медициналық сақтандыруға жұмсалады
A) 7290 тг
B) 8100 тг
C) 27000 тг
D) 12500 тг

8. $\begin{cases} 4x-6>10 \\ 5-2x<13 \\ -3\geq -x+7 \end{cases}$ теңсіздіктер жүйесінің шешімі
A) $x\geq 10$
B) $x<-4$
C) $x\geq 4$
D) $4<x\leq 10$

9. $A(1;1)$, $B(6;-3)$, $C(5;4)$ және $D(2;8)$ нүктелері берілген. $\overrightarrow{AC}$ мен $\overrightarrow{AD}$ векторларының арасындағы бұрышты табыңыз
A) 90^0
B) 45^0
C) 60^0
D) 30^0

10. Есептеңіз: $2\sin 270^\circ \cdot \cos 60^\circ + 2ctg30^\circ$
A) $1+2\sqrt{3}$
B) $\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{3}$
D) $2\sqrt{3}-1$

11. $2x^2\left(x^2-8\right)-18=0$ теңдеуінің түберлерін табыңыз
A) $\pm 1;\pm 3$

B) 1; 3
C) ± 3
D) $-1;-3$

12. $x^2-7|x|=3|x|-9$ теңдеуінің түбірлерін табыңыз
A) $\pm 1;\pm 3$
B) шешімі жоқ
C) 1; 9
D) $\pm 1;\pm 9$

13. $\begin{cases} 4x-11>6x-17 \\ 8x+7\geq 5x-2 \end{cases}$ теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдер саны
A) 5
B) 6
C) 3
D) 4

14. $\begin{cases} x^2-2x-15\leq 0 \\ x^2-8x+12>0 \end{cases}$ теңсіздіктер жүйесін шешіңіз
A) $x\in(2;5)$
B) $[-3;6)$
C) $x\in[-3;2)$
D) Шешімі жоқ

15. a мен b-ның қандай мәндерінде $ax+12y+b=0$ және $3x+ay+1=0$ түзулері өзара параллель болатынын табыңыз
A) $a=\pm 3, b\neq \pm 2$
B) $a=\pm 6, b=\pm 2$
C) $a=\pm 5, b\neq \pm 4$
D) $a=\pm 6, b\neq \pm 2$

16. $\begin{cases} x+y=16 \\ x^2-xy=2x \end{cases}$ теңдеулер жүйесін шешіңіз
A) $(-6;16)$
B) $(9;7)$, $(16;0)$
C) $(0;16)$, $(9;7)$
D) $(-9;7)$, $(-16;0)$

17. Қабырғасы a болатын квадыраттың қабырғаларын 20 %-ға арттырса, ауданы неше процентке артады
A) 20 %
B) 26 %
C) 40 %
D) 44 %

18. Қала халқының саны шамамен 1850000. Олардың 53 %-ы әйелдер болса қаладағы ер адамдардың саны қанша
A) 869500
B) 980000
C) 860000
D) 980500

19. Есептеңіз: $2\cos\frac{\pi}{9}\cos\frac{2\pi}{9}\cos\frac{4\pi}{9}tg\frac{\pi}{9}ctg\frac{8\pi}{9}$
A) $\frac{1}{8}$
B) $-\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $-\frac{1}{4}$

20. $x^2+4x+y^2-6y-12=0$ және $x^2-8x+y^2+2y+13=0$ шеңберлерінің центрлері арқылы өтетін түзудің теңдеуін табыңыз
A) $2x-5y-3=0$
B) $3x+2y-5=0$
C) $5x+3y-2=0$
D) $2x+3y-5=0$

21. ар $\begin{cases} x^2-x-6\geq 0 \\ x^2+3x-4<0 \end{cases}$ теңсіздіктер жүйесін шешіңіз
A. $x\in(1;3)$
B. $x\in(-4;-2)$
C. $x\in[-2;1)$
D. $x\in(-4;-2]$

22. Есептеңіз:

$$\frac{41^2-17^2}{37^2-21^2}-\frac{39^2-27^2}{45^2-21^2}$$

A. $\frac{4}{5}$
B. 0,6
C. $\frac{3}{2}$
D. 1

23.Егер a = 3, b = 1, c = -2 болса, $\sqrt[3]{\frac{64a^3b^{2018}}{0.027c^6}}$ өрнектің мәні неге тең?

A) 10
B) -8
C) 25
D) -16

24.Теңдеуді шешіңіз:

$$\left|5x^2-3\right|=2$$

A. ± 1
B. ± 1 ; $\pm\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. ± 2
D. $\pm\frac{\sqrt{5}}{5}$

25.Теңдеуді шешіңіз: $\sqrt{x^2-1} = -2$

A. 5
B. 0
C. 3
D. Шешімі жоқ

Нұсқау: Сізге контекст негізінде ұсынылған бес жауаптан бір дұрыс жауапты таңдау арқылы тест тапсырмалары ұсынылады. Контексті мұқият оқып, тапсырмаларды орындаңыз. Таңдалған жауапты жауап парағында тиісті дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет.

Көкпар-ұлттық ат ойындарының бірі. Көкпар- орта Азия елдерінде кең тараған. Қаршыға құрамасы аудандық көкпар ойынына 5 шабандоз және 7 жылқы дайындады.

26.Қаршыға командасындағы 5 шабандозды 7 жылқыға мінгізудің неше тәсілі бар?

A) 35
B) 42
C) 25
D) 12

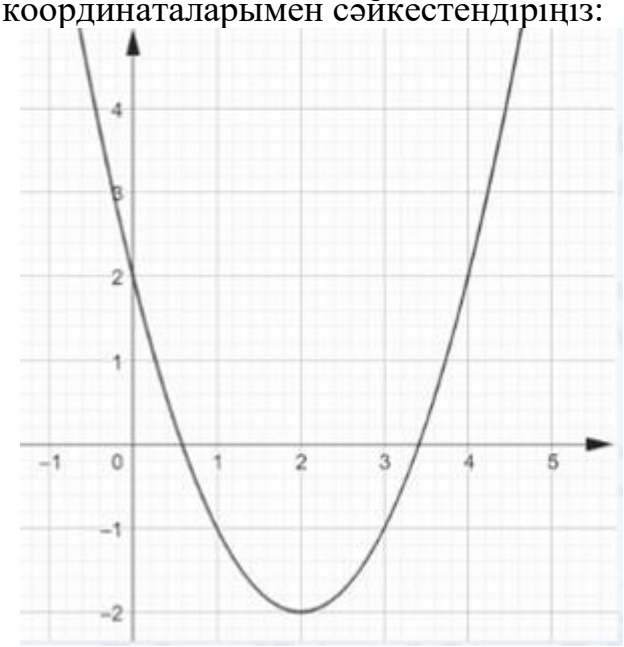
27. Қаршыға командасынан 5 жылқыға 2 шабандозды неше тәсілмен таңдап отырғыза алады?
A) 132
B) 210
C) 100
D) 160

28. Қаршыға командасы 5 шабандозын неше тәсілмен таңдап алаңға шығара алады?
A) 240
B) 252
C) 210
D) 220

29. Қаршыға командасының құрамынан 3 жылқыны таңдап алудың неше тәсілі бар?
A) 120
B) 360
C) 210
D) 200

30. «Лашын» құрамасынан 4 шабандозды, «Қаршыға» командасынан 3 жылқыны таңдап алудың неше тәсілі бар?
A) 25
B) 120
C) 15
D) 35

31. Берілген квадраттық функция графигінен төмендегі нүктелерді координаталарымен сәйкестендіріңіз:



A) ОУ өсімен қиылысу нүктесі
B)Парабола төбесі болатын нүкте

A) (-2;2)
B) (2;0)
C) (2;-2)
D) (0;2)

32. Үшбұрыштың қабырғалары 12, 16 және 20. Төмендегі ұғымдарды олардың сан мәнімен сәйкестендіріңіз:
A) Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы
B) Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы

A) 4
B) 10
C) 8
D) 15

33. $\frac{a^3+b^3}{a^2b-ab^2+b^3}-\frac{a-b}{b}$ өрнегі беірлген. Төмендегі ұғымдарды дұрыс жауабымен сәйкестендіріңіз:
A) Өрнек мәні
B) Өрнек мәніне еселік болатын сан

A) 2
B) 3
C) 4
D) 9

34. Түбірлерінің бірі -4 тең болатын $2x^2 + bx-24 = 0$ квадрат теңдеуінің b Коэффицентін және екінші түбірін сәйкестендіріңіз:
A) b
B) Екініші түбір

A) 4
B) 2
C) 6
D) 3

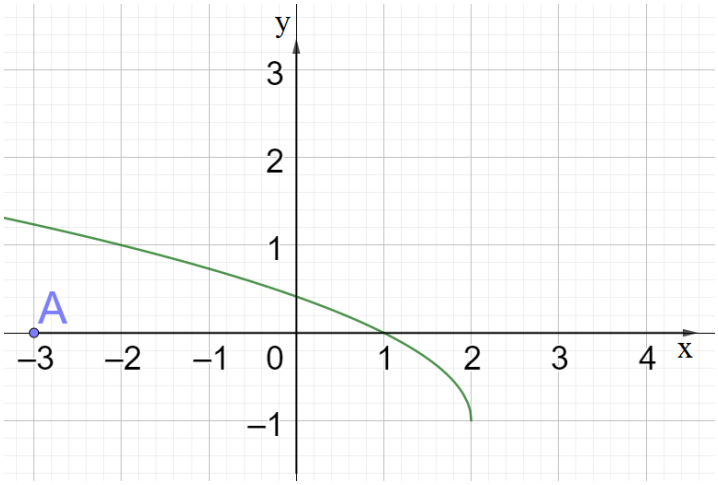
35. $2\sqrt{x};\ \sqrt{7x+8};\ 4\sqrt{x}$ тізбегі a_n арифметикалық прогрессияның алғашқы үш мүшесін құрайды. Осы прогрессияның төмендегі мүшелерін олардың мәндерімен сәйкестендіріңіз:
A) a_9
B) a_1

A) 28
B) 20
C) 4
D) 8

36. $\left|2\cdot\left(\sin\frac{\pi}{6}-\cos\frac{5\pi}{6}+tg300^\circ\right)\right|$ өрнегінің мәні жататын аралық

A) $(1;2)$
B) $(0;1)$
C) $\left(-\sqrt{3};0.5\right)$
D) $(-1.5;2)$
E) $\left(-\infty;-\sqrt{2}\right]$
F) $[-1;1]$

37. Суреттегі графиктің аналитикалық өрнегі



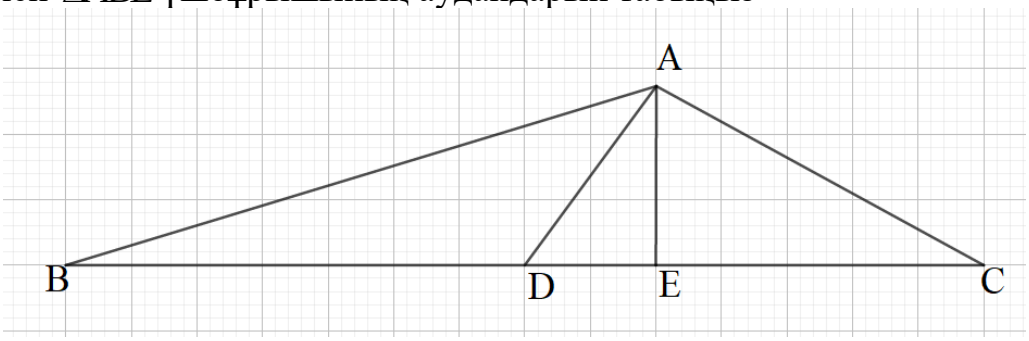
A) $y=\sqrt{2-x}-1$
B) $y=\sqrt{-x+2}-1$
C) $y=\sqrt{-(x-2)}-1$
D) $y=\sqrt{2-x}+1$
E) $y=\sqrt{x+1}-2$
F) $y=\sqrt{-(x+1)}+1$

38. Параметр a–ның қандай оң бүтін мәндерінде $y=-2x^2+ax-1,25$ функциясының графигі абсцисса осімен қиылыспайды
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
F) 10

39. $y=x^2+\sqrt{x}$ функциясының мәндер жиыны жататын аралықтар
A) $(-\infty;0)$

B) $(-\infty;5)$
C) $(-1;-5)$
D) $(-\infty;0]$
E) $(0;+\infty)$
F) $[0;+\infty)$

40. Суреттегі ABC үшбұрыштың $AD=20$ медианасы, $\angle C$ бұрышының синусы $\frac{8}{17}$, $CE=30$, AE, перпендикуляр BC болса, ΔABC үшбұрышы мен ΔABE үшбұрышының аудандарын табыңыз



A) 336
B) 300
C) 672
D) 432
E) 240
F) 96

Жауаптары

1) A
2) D
3) C
4) D
5) A
6) B
7) A
8) A
9) B
10) D
11) C
12) D
13) B
14) C
15) D
16) C
17) D
18) A
19) D
20) D
21) Д
22) Д
23) A
24) B
25) Д
26) A
27) B
28) C
29) D
30) D
31) D, C
32) B, A
33) A, C
34) D, B
35) A, C
36) BDF
37) ABC
38) ABC
39) F
40) CD